

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Tonalá



Carrera: Ingeniería en Ciencias Computacionales
Profesor: José Navarro Ríos
Asignatura: Programación de servicios web

Actividad 3.2

Diseño de servicios web RESTful

Integrantes:

FLORES PÉREZ SALMA BETZABETH

MAGDALENO ISLAS FRANCISCO JAVIER

MUÑOZ RUIZ BRAIANT ALBERTO

PEREDO JIMÉNEZ SAMUEL DONOVAN

Introducción

En esta actividad se continuará trabajando con el proyecto de la Plataforma de Re-distribución de Alimentos Excedentes desarrollado durante el curso. En esta etapa se realizará el diseño de los servicios web RESTful que permitirán acceder y trabajar con la información del sistema mediante una API.

Para esto se tomarán como base las entidades y funciones que ya existen dentro del proyecto, como los usuarios, alimentos, carritos, listas de deseos y órdenes. A partir de ellas se definirán los endpoints necesarios para realizar operaciones de consulta, registro, actualización y eliminación, indicando los métodos HTTP, parámetros, respuestas en formato JSON, códigos de estado y posibles mensajes de error.

También se definirán los procesos de autenticación y autorización para controlar el acceso a las funciones administrativas de la plataforma y permitir que solamente los usuarios con los permisos correspondientes puedan utilizar determinados servicios.

Descripción general de la API

La API RESTful estará diseñada para permitir la comunicación con las diferentes funciones de la Plataforma de Redistribución de Alimentos Excedentes. A través de ella será posible consultar, registrar, actualizar y eliminar información relacionada con los diferentes recursos del sistema.

La API utilizará el formato JSON para el intercambio de información y los métodos HTTP GET, POST, PUT, PATCH y DELETE dependiendo de la operación que se quiera realizar.

Los servicios estarán organizados mediante rutas que comenzarán con /api, seguidas del nombre del recurso correspondiente, por ejemplo /api/alimentos, /api/usuarios y /api/ordenes.

También se contará con servicios de autenticación para el área administrativa. Los recursos que necesiten protección solamente podrán ser utilizados por usuarios autenticados y que cuenten con el rol o permiso necesario para realizar la operación.

Recursos del sistema

Para el diseño de la API se tomaron como base las entidades que forman parte de la Plataforma de Redistribución de Alimentos Excedentes. Cada recurso permitirá trabajar con una parte específica de la información almacenada en el sistema.

Los principales recursos identificados son:

- **Roles:** contiene los diferentes roles que pueden tener los usuarios dentro de la plataforma.
- **Usuarios:** almacena la información de las personas registradas en el sistema y el rol que tiene cada una.
- **Alimentos:** contiene la información de los alimentos publicados, como nombre, descripción, categoría, cantidad, unidad y fecha de caducidad.
- **Carritos:** permite organizar los alimentos que un usuario agrega a su carrito.
- **Detalles del carrito:** relaciona los alimentos agregados con el carrito correspondiente y la cantidad seleccionada.
- **Listas de deseos:** almacena las listas de alimentos guardados por los usuarios.
- **Detalles de lista de deseos:** relaciona los alimentos con la lista de deseos en la que fueron agregados.
- **Órdenes:** contiene la información de las órdenes realizadas por los usuarios, incluyendo su estado y datos relacionados con la entrega.
- **Detalles de orden:** almacena los alimentos y cantidades que forman parte de cada orden.
- **Logs:** permite registrar acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema para mantener un historial de actividad.

Estos recursos servirán como base para definir los endpoints y las operaciones disponibles mediante la API RESTful.

Definición de endpoints

Para cada recurso del sistema se definirán diferentes endpoints que permitirán realizar las operaciones necesarias mediante la API. Los endpoints seguirán una estructura RESTful y utilizarán el método HTTP correspondiente dependiendo de la acción que se quiera realizar.

Cada recurso contará con operaciones para consultar los registros, consultar un registro específico, crear, actualizar, eliminar de forma lógica, restaurar y eliminar de forma permanente.

Endpoints del recurso Alimentos

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/alimentos	Consultar el listado de alimentos.
GET	/api/alimentos/{id}	Consultar un alimento específico.
POST	/api/alimentos	Registrar un nuevo alimento.
PUT	/api/alimentos/{id}	Actualizar completamente la información de un alimento.
PATCH	/api/alimentos/{id}	Actualizar parcialmente la información de un alimento.
DELETE	/api/alimentos/{id}	Eliminar lógicamente un alimento.
PATCH	/api/alimentos/{id}/restaurar	Restaurar un alimento eliminado lógicamente.
DELETE	/api/alimentos/{id}/forzar	Eliminar físicamente un alimento.

Endpoints del recurso usuario:

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/usuarios	Consultar el listado de usuarios.
GET	/api/usuarios/{id}	Consultar un usuario específico.
POST	/api/usuarios	Registrar un nuevo usuario.
PUT	/api/usuarios/{id}	Actualizar completamente la información de un usuario.
PATCH	/api/usuarios/{id}	Actualizar parcialmente la información de un usuario.
DELETE	/api/usuarios/{id}	Eliminar lógicamente un usuario.
PATCH	/api/usuarios/{id}/restaurar	Restaurar un usuario eliminado lógicamente.
DELETE	/api/usuarios/{id}/forzar	Eliminar físicamente un usuario.

Endpoints del recurso Roles

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/roles	Consultar el listado de roles.
GET	/api/roles/{id}	Consultar un rol específico.
POST	/api/roles	Registrar un nuevo rol.
PUT	/api/roles/{id}	Actualizar completamente la información de un rol.
PATCH	/api/roles/{id}	Actualizar parcialmente la información de un rol.
DELETE	/api/roles/{id}	Eliminar lógicamente un rol.
PATCH	/api/roles/{id}/restaurar	Restaurar un rol eliminado lógicamente.
DELETE	/api/roles/{id}/forzar	Eliminar físicamente un rol.

Endpoints del recurso Carritos

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/carritos	Consultar el listado de carritos.
GET	/api/carritos/{id}	Consultar un carrito específico.
POST	/api/carritos	Crear un nuevo carrito.
PUT	/api/carritos/{id}	Actualizar completamente la información de un carrito.
PATCH	/api/carritos/{id}	Actualizar parcialmente la información de un carrito.
DELETE	/api/carritos/{id}	Eliminar lógicamente un carrito.
PATCH	/api/carritos/{id}/restaurar	Restaurar un carrito eliminado lógicamente.
DELETE	/api/carritos/{id}/forzar	Eliminar físicamente un carrito.

Endpoints del recurso Detalles del carrito

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/carrito-detalles	Consultar el listado de detalles de carrito.
GET	/api/carrito-detalles/{id}	Consultar un detalle de carrito específico.
POST	/api/carrito-detalles	Agregar un alimento a un carrito.
PUT	/api/carrito-detalles/{id}	Actualizar completamente un detalle del carrito.
PATCH	/api/carrito-detalles/{id}	Actualizar parcialmente un detalle del carrito.
DELETE	/api/carrito-detalles/{id}	Eliminar lógicamente un detalle del carrito.
PATCH	/api/carrito-detalles/{id}/restaurar	Restaurar un detalle eliminado lógicamente.
DELETE	/api/carrito-detalles/{id}/forzar	Eliminar físicamente un detalle del carrito.

Endpoints del recurso Listas de deseos

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/listas-deseos	Consultar el listado de listas de deseos.
GET	/api/listas-deseos/{id}	Consultar una lista de deseos específica.
POST	/api/listas-deseos	Crear una nueva lista de deseos.
PUT	/api/listas-deseos/{id}	Actualizar completamente una lista de deseos.
PATCH	/api/listas-deseos/{id}	Actualizar parcialmente una lista de deseos.
DELETE	/api/listas-deseos/{id}	Eliminar lógicamente una lista de deseos.
PATCH	/api/listas-deseos/{id}/restaurar	Restaurar una lista de deseos eliminada lógicamente.
DELETE	/api/listas-deseos/{id}/forzar	Eliminar físicamente una lista de deseos.

Endpoints del recurso Detalles de lista de deseos

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/lista-deseos-detalles	Consultar el listado de detalles de las listas de deseos.
GET	/api/lista-deseos-detalles/{id}	Consultar un detalle específico de una lista de deseos.
POST	/api/lista-deseos-detalles	Agregar un alimento a una lista de deseos.
PUT	/api/lista-deseos-detalles/{id}	Actualizar completamente un detalle de la lista de deseos.
PATCH	/api/lista-deseos-detalles/{id}	Actualizar parcialmente un detalle de la lista de deseos.
DELETE	/api/lista-deseos-detalles/{id}	Eliminar lógicamente un detalle de la lista de deseos.
PATCH	/api/lista-deseos-detalles/{id}/restaurar	Restaurar un detalle eliminado lógicamente.
DELETE	/api/lista-deseos-detalles/{id}/forzar	Eliminar físicamente un detalle de la lista de deseos.

Endpoints del recurso Órdenes

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/ordenes	Consultar el listado de órdenes.
GET	/api/ordenes/{id}	Consultar una orden específica.
POST	/api/ordenes	Crear una nueva orden.
PUT	/api/ordenes/{id}	Actualizar completamente la información de una orden.
PATCH	/api/ordenes/{id}	Actualizar parcialmente la información de una orden.
DELETE	/api/ordenes/{id}	Eliminar lógicamente una orden.
PATCH	/api/ordenes/{id}/restaurar	Restaurar una orden eliminada lógicamente.
DELETE	/api/ordenes/{id}/forzar	Eliminar físicamente una orden.

Endpoints del recurso Detalles de orden

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/orden-detalles	Consultar el listado de detalles de las órdenes.
GET	/api/orden-detalles/{id}	Consultar un detalle de orden específico.
POST	/api/orden-detalles	Agregar un alimento a una orden.
PUT	/api/orden-detalles/{id}	Actualizar completamente un detalle de la orden.
PATCH	/api/orden-detalles/{id}	Actualizar parcialmente un detalle de la orden.
DELETE	/api/orden-detalles/{id}	Eliminar lógicamente un detalle de la orden.
PATCH	/api/orden-detalles/{id}/restaurar	Restaurar un detalle eliminado lógicamente.
DELETE	/api/orden-detalles/{id}/forzar	Eliminar físicamente un detalle de la orden.

Endpoints del recurso Logs

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/logs	Consultar el listado de registros de actividad del sistema.
GET	/api/logs/{id}	Consultar un registro de actividad específico.
POST	/api/logs	Registrar una nueva acción realizada en el sistema.
PUT	/api/logs/{id}	Actualizar completamente la información de un registro.
PATCH	/api/logs/{id}	Actualizar parcialmente la información de un registro.
DELETE	/api/logs/{id}	Eliminar lógicamente un registro.
PATCH	/api/logs/{id}/restaurar	Restaurar un registro eliminado lógicamente.
DELETE	/api/logs/{id}/forzar	Eliminar físicamente un registro.

Métodos HTTP

Para realizar las diferentes operaciones de la API RESTful se utilizarán los métodos HTTP dependiendo de la acción que se quiera realizar sobre cada recurso.

- **GET:** se utilizará para consultar información, ya sea un listado completo de registros o un registro específico.
- **POST:** se utilizará para crear nuevos registros dentro del sistema.
- **PUT:** permitirá actualizar completamente la información de un registro existente.
- **PATCH:** se utilizará para realizar actualizaciones parciales y también para operaciones específicas como la restauración de registros eliminados lógicamente.
- **DELETE:** permitirá realizar la eliminación de registros. Dependiendo del endpoint, podrá utilizarse para una eliminación lógica o una eliminación física permanente.

El uso de estos métodos permite mantener una estructura uniforme para los diferentes recursos de la plataforma y facilita identificar la operación que realiza cada servicio.

Parámetros de entrada

Los servicios de la API podrán recibir diferentes parámetros dependiendo de la operación que se realice. Para consultar un registro específico se utilizará el identificador del recurso dentro de la URL, representado como {id}.

En las operaciones de creación y actualización, la información será enviada mediante el cuerpo de la petición en formato JSON. También podrán utilizarse parámetros de consulta para realizar búsquedas, filtros o paginación en los endpoints que devuelvan listados.

Las solicitudes que necesiten autenticación deberán incluir el token de acceso correspondiente en el encabezado Authorization.

De manera general, los encabezados utilizados serán:

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer {token} cuando el servicio requiera autenticación.

Parámetros del recurso Alimentos

Parámetro	Tipo	Ubicación	Descripción
id	Entero	URL	Identificador del alimento para consultas, actualizaciones o eliminaciones.
id_usuario	Entero	Body	Identificador del usuario relacionado con el alimento.
nombre	Texto	Body	Nombre del alimento.
descripcion	Texto	Body	Descripción del alimento.
categoria	Texto	Body	Categoría a la que pertenece.
cantidad	Decimal	Body	Cantidad disponible del alimento.
unidad	Texto	Body	Unidad utilizada para indicar la cantidad.
fecha_publicacion	Fecha y hora	Body	Fecha en que se publica el alimento.
fecha_caducidad	Fecha	Body	Fecha de caducidad del alimento.
estado	Texto	Body	Estado actual del alimento.

Parámetros del recurso Usuarios

Parámetro	Tipo	Ubicación	Descripción
id	Entero	URL	Identificador del usuario para consultas, actualizaciones o eliminaciones.
id_rol	Entero	Body	Identificador del rol asignado al usuario.
nombre	Texto	Body	Nombre del usuario.
apellido_paterno	Texto	Body	Apellido paterno del usuario.
apellido_materno	Texto	Body	Apellido materno del usuario.
email	Texto	Body	Correo electrónico del usuario.
password	Texto	Body	Contraseña utilizada para la autenticación.
telefono	Texto	Body	Número telefónico del usuario.
direccion	Texto	Body	Dirección registrada por el usuario.
estado	Texto	Body	Estado actual de la cuenta del usuario.

Parámetros del recurso Roles

Parámetro	Tipo	Ubicación	Descripción
id	Entero	URL	Identificador del rol para consultas, actualizaciones o eliminaciones.
nombre	Texto	Body	Nombre del rol dentro del sistema.
descripcion	Texto	Body	Descripción de las funciones o características del rol.

Parámetros del recurso Carritos

Parámetro	Tipo	Ubicación	Descripción
id	Entero	URL	Identificador del carrito para consultas, actualizaciones o eliminaciones.
id_usuario	Entero	Body	Identificador del usuario al que pertenece el carrito.
fecha_creacion	Fecha y hora	Body	Fecha y hora en que se creó el carrito.
estado	Texto	Body	Estado actual del carrito.

Parámetros del recurso Detalles del carrito

Parámetro	Tipo	Ubicación	Descripción
id	Entero	URL	Identificador del detalle del carrito para consultas, actualizaciones o eliminaciones.
id_carrito	Entero	Body	Identificador del carrito al que pertenece el detalle.
id_alimento	Entero	Body	Identificador del alimento agregado al carrito.
cantidad	Decimal	Body	Cantidad del alimento agregada al carrito.

Parámetros del recurso Listas de deseos

Parámetro	Tipo	Ubicación	Descripción
id	Entero	URL	Identificador de la lista de deseos para consultas, actualizaciones o eliminaciones.
id_usuario	Entero	Body	Identificador del usuario al que pertenece la lista de deseos.
fecha_creacion	Fecha y hora	Body	Fecha y hora en que se creó la lista de deseos.

Parámetros del recurso Detalles de lista de deseos

Parámetro	Tipo	Ubicación	Descripción
id	Entero	URL	Identificador del detalle de la lista de deseos para consultas, actualizaciones o eliminaciones.
id_lista_deseos	Entero	Body	Identificador de la lista de deseos a la que pertenece el detalle.
id_alimento	Entero	Body	Identificador del alimento agregado a la lista de deseos.
fecha_agregado	Fecha y hora	Body	Fecha y hora en que el alimento fue agregado a la lista de deseos.

Parámetros del recurso Órdenes

Parámetro	Tipo	Ubicación	Descripción
id	Entero	URL	Identificador de la orden para consultas, actualizaciones o eliminaciones.
id_usuario	Entero	Body	Identificador del usuario que realiza la orden.
fecha_orden	Fecha y hora	Body	Fecha y hora en que se realizó la orden.
estado	Texto	Body	Estado actual de la orden.
fecha_entrega	Fecha y hora	Body	Fecha establecida para la entrega de la orden.
observaciones	Texto	Body	Información adicional relacionada con la orden o su entrega.

Parámetros del recurso Detalles de orden

Parámetro	Tipo	Ubicación	Descripción
id	Entero	URL	Identificador del detalle de la orden para consultas, actualizaciones o eliminaciones.
id_orden	Entero	Body	Identificador de la orden a la que pertenece el detalle.
id_alimento	Entero	Body	Identificador del alimento incluido en la orden.
cantidad	Decimal	Body	Cantidad del alimento incluida en la orden.

Parámetros del recurso Logs

Parámetro	Tipo	Ubicación	Descripción
id	Entero	URL	Identificador del registro de actividad para consultas, actualizaciones o eliminaciones.
id_usuario	Entero	Body	Identificador del usuario relacionado con la acción registrada.
accion	Texto	Body	Acción realizada dentro del sistema.
descripcion	Texto	Body	Descripción de la actividad realizada.
fecha	Fecha y hora	Body	Fecha y hora en que se realizó la acción.

Respuestas esperadas

Las respuestas de la API se devolverán en formato JSON para mantener un formato de intercambio de información uniforme. Dependiendo de la operación realizada, la respuesta podrá contener los datos solicitados, un mensaje indicando el resultado de la operación o información relacionada con algún error.

En las consultas de listados se devolverá una colección de registros, mientras que al consultar un registro específico se devolverá la información correspondiente al identificador solicitado. En las operaciones de creación y actualización se devolverá un mensaje indicando que la operación fue realizada correctamente junto con los datos del registro cuando sea necesario.

Ejemplo de respuesta al consultar un alimento:

JSON

```
{
  "id_alimento": 1,
  "id_usuario": 3,
  "nombre": "Manzanas",
  "descripcion": "Manzanas disponibles para donación",
  "categoria": "Frutas y Verduras",
  "cantidad": 10,
  "unidad": "kg",
  "fecha_publicacion": "2026-10-01 12:00:00",
  "fecha_caducidad": "2026-10-08",
  "estado": "disponible"
}
```

Ejemplo de respuesta al crear un registro

JSON

```
{
  "mensaje": "Registro creado correctamente",
  "datos": {
    "id": 1
  }
}
```

Ejemplo de respuesta de un listado

JSON

```
{
  "datos": [
    {
      "id_alimento": 1,
      "nombre": "Manzanas",
      "cantidad": 10,
      "unidad": "kg"
    },
    {
      "id_alimento": 2,
      "nombre": "Pan",
      "cantidad": 5,
      "unidad": "piezas"
    }
  ]
}
```

Mensajes de error

La API devolverá mensajes de error cuando una solicitud no pueda completarse correctamente. Estos mensajes permitirán identificar el problema ocurrido y estarán acompañados por el código HTTP correspondiente.

Los errores podrán generarse por datos incorrectos, falta de información obligatoria, problemas de autenticación o permisos, registros inexistentes y errores relacionados con la base de datos o el servidor.

Mensajes de error de la API

Situación	Código HTTP	Mensaje de error
Datos inválidos	400	Los datos enviados no son válidos.
Campos obligatorios faltantes	422	Faltan uno o más campos obligatorios.
Registro inexistente	404	El registro solicitado no fue encontrado.
Acceso no autorizado	401	No se encuentra autorizado para acceder al servicio.
Autenticación requerida	401	Es necesario iniciar sesión para realizar esta operación.
Permisos insuficientes	403	No cuenta con los permisos necesarios para realizar esta operación.
Conflicto de integridad referencial	409	No es posible realizar la operación debido a que el registro está relacionado con otros datos.
Error interno del servidor	500	Ocurrió un error interno al procesar la solicitud.

Códigos HTTP

La API utilizará códigos de estado HTTP para indicar el resultado de cada solicitud. Estos códigos permitirán identificar si una operación se realizó correctamente o si ocurrió algún problema durante su procesamiento.

Códigos de estado utilizados en la API

Código	Nombre	Uso dentro de la API
200	OK	La solicitud se realizó correctamente y se devuelve la información solicitada.
201	Created	El registro fue creado correctamente.
204	No Content	La operación se realizó correctamente y no es necesario devolver contenido.
400	Bad Request	La solicitud contiene datos incorrectos o no puede ser procesada.
401	Unauthorized	El usuario no se encuentra autenticado o el token no es válido.
403	Forbidden	El usuario está autenticado, pero no tiene permisos para realizar la operación.
404	Not Found	El recurso o registro solicitado no existe.
409	Conflict	La operación genera un conflicto con la información existente o con las relaciones entre registros.
422	Unprocessable Entity	Los datos enviados no cumplen con las validaciones establecidas.
500	Internal Server Error	Ocurrió un error interno durante el procesamiento de la solicitud.

Servicios de autenticación

La API contará con servicios de autenticación para controlar el acceso al área administrativa de la plataforma. El usuario deberá iniciar sesión utilizando su correo electrónico y contraseña. Si las credenciales son correctas, se generará un token de acceso que deberá enviarse en las solicitudes que requieran autenticación.

Este token se enviará mediante el encabezado Authorization utilizando el esquema Bearer. También se contará con servicios para consultar la información del usuario autenticado y para cerrar la sesión.

Endpoints de autenticación

Método	Endpoint	Descripción	Requiere autenticación
POST	/api/admin/login	Iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.	No
GET	/api/admin/me	Obtener la información del usuario autenticado.	Sí
POST	/api/admin/logout	Cerrar la sesión e invalidar el token de acceso.	Sí

Datos para iniciar sesión

Parámetro	Tipo	Descripción
email	Texto	Correo electrónico del usuario.
password	Texto	Contraseña del usuario.

Ejemplo de respuesta de inicio de sesión

JSON

```
{
  "mensaje": "Inicio de sesión correcto",
  "token": "token_de_acceso",
  "usuario": {
    "id_usuario": 1,
    "nombre": "Administrador",
    "rol": "administrador"
  }
}
```

Servicios de autorización

Además de la autenticación, la API utilizará un sistema de autorización para controlar las operaciones que puede realizar cada usuario dentro del área administrativa. Para acceder a los servicios protegidos será necesario contar con un token válido y tener el rol o permiso correspondiente.

Los permisos permitirán limitar acciones como consultar, crear, actualizar, eliminar, restaurar o eliminar permanentemente los registros. De esta manera, un usuario autenticado no tendrá acceso automáticamente a todas las funciones administrativas, sino solamente a aquellas permitidas de acuerdo con su rol.

Autorización de recursos administrativos

Recurso	Requiere autenticación	Permiso requerido	Rol autorizado
Usuarios	Sí	Gestionar usuarios	Administrador
Roles	Sí	Gestionar roles	Administrador
Alimentos	Sí	Gestionar alimentos	Administrador
Carritos	Sí	Gestionar carritos	Administrador
Detalles del carrito	Sí	Gestionar carritos	Administrador
Listas de deseos	Sí	Gestionar listas de deseos	Administrador
Detalles de lista de deseos	Sí	Gestionar listas de deseos	Administrador
Órdenes	Sí	Gestionar órdenes	Administrador
Detalles de orden	Sí	Gestionar órdenes	Administrador
Logs	Sí	Consultar registros de actividad	Administrador

Tabla resumen de la API

La siguiente tabla concentra los principales servicios definidos para la API RESTful de la Plataforma de Re-distribución de Alimentos Excedentes. Se indica el módulo al que pertenece cada servicio, su endpoint, método HTTP, descripción, autenticación requerida, permiso necesario y los posibles códigos de respuesta.

Alimentos:

Módulo	Endpoint	Método	Descripción	Autenticación	Permiso	Códigos
Alimentos	/api/alimentos	GET	Consultar alimentos	Sí	Gestionar alimentos	200, 401, 403, 500
Alimentos	/api/alimentos/{id}	GET	Consultar un alimento	Sí	Gestionar alimentos	200, 401, 403, 404, 500
Alimentos	/api/alimentos	POST	Crear un alimento	Sí	Gestionar alimentos	201, 400, 401, 403, 422, 500
Alimentos	/api/alimentos/{id}	PUT	Actualizar un alimento	Sí	Gestionar alimentos	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Alimentos	/api/alimentos/{id}	PATCH	Actualizar parcialmente un alimento	Sí	Gestionar alimentos	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Alimentos	/api/alimentos/{id}	DELETE	Eliminar lógicamente un alimento	Sí	Gestionar alimentos	204, 401, 403, 404, 409, 500
Alimentos	/api/alimentos/{id}/restaurar	PATCH	Restaurar un alimento	Sí	Gestionar alimentos	200, 401, 403, 404, 500
Alimentos	/api/alimentos/{id}/forzar	DELETE	Eliminar físicamente un alimento	Sí	Gestionar alimentos	204, 401, 403, 404, 409, 500

Usuarios:

Módulo	Endpoint	Método	Descripción	Autenticación	Permiso	Códigos
Usuarios	/api/usuarios	GET	Consultar usuarios	Sí	Gestionar usuarios	200, 401, 403, 500
Usuarios	/api/usuarios/{id}	GET	Consultar un usuario	Sí	Gestionar usuarios	200, 401, 403, 404, 500
Usuarios	/api/usuarios	POST	Crear un usuario	Sí	Gestionar usuarios	201, 400, 401, 403, 422, 500
Usuarios	/api/usuarios/{id}	PUT	Actualizar un usuario	Sí	Gestionar usuarios	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Usuarios	/api/usuarios/{id}	PATCH	Actualizar parcialmente un usuario	Sí	Gestionar usuarios	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Usuarios	/api/usuarios/{id}	DELETE	Eliminar lógicamente un usuario	Sí	Gestionar usuarios	204, 401, 403, 404, 409, 500
Usuarios	/api/usuarios/{id}/restaurar	PATCH	Restaurar un usuario	Sí	Gestionar usuarios	200, 401, 403, 404, 500
Usuarios	/api/usuarios/{id}/forzar	DELETE	Eliminar físicamente un usuario	Sí	Gestionar usuarios	204, 401, 403, 404, 409, 500

Roles:

Módulo	Endpoint	Método	Descripción	Autenticación	Permiso	Códigos
Roles	/api/roles	GET	Consultar roles	Sí	Gestionar roles	200, 401, 403, 500
Roles	/api/roles/{id}	GET	Consultar un rol	Sí	Gestionar roles	200, 401, 403, 404, 500
Roles	/api/roles	POST	Crear un rol	Sí	Gestionar roles	201, 400, 401, 403, 422, 500
Roles	/api/roles/{id}	PUT	Actualizar un rol	Sí	Gestionar roles	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Roles	/api/roles/{id}	PATCH	Actualizar parcialmente un rol	Sí	Gestionar roles	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Roles	/api/roles/{id}	DELETE	Eliminar lógicamente un rol	Sí	Gestionar roles	204, 401, 403, 404, 409, 500
Roles	/api/roles/{id}/restaurar	PATCH	Restaurar un rol	Sí	Gestionar roles	200, 401, 403, 404, 500
Roles	/api/roles/{id}/forzar	DELETE	Eliminar físicamente un rol	Sí	Gestionar roles	204, 401, 403, 404, 409, 500

Carritos:

Módulo	Endpoint	Método	Descripción	Autenticación	Permiso	Códigos
Carritos	/api/carritos	GET	Consultar carritos	Sí	Gestionar carritos	200, 401, 403, 500
Carritos	/api/carritos/{id}	GET	Consultar un carrito	Sí	Gestionar carritos	200, 401, 403, 404, 500
Carritos	/api/carritos	POST	Crear un carrito	Sí	Gestionar carritos	201, 400, 401, 403, 422, 500
Carritos	/api/carritos/{id}	PUT	Actualizar un carrito	Sí	Gestionar carritos	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Carritos	/api/carritos/{id}	PATCH	Actualizar parcialmente un carrito	Sí	Gestionar carritos	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Carritos	/api/carritos/{id}	DELETE	Eliminar lógicamente un carrito	Sí	Gestionar carritos	204, 401, 403, 404, 409, 500
Carritos	/api/carritos/{id}/restaurar	PATCH	Restaurar un carrito	Sí	Gestionar carritos	200, 401, 403, 404, 500
Carritos	/api/carritos/{id}/forzar	DELETE	Eliminar físicamente un carrito	Sí	Gestionar carritos	204, 401, 403, 404, 409, 500

Listas de deseos:

Módulo	Endpoint	Método	Descripción	Autenticación	Permiso	Códigos
Listas de deseos	/api/listas-deseos	GET	Consultar listas de deseos	Sí	Gestionar listas de deseos	200, 401, 403, 500
Listas de deseos	/api/listas-deseos/{id}	GET	Consultar una lista de deseos	Sí	Gestionar listas de deseos	200, 401, 403, 404, 500
Listas de deseos	/api/listas-deseos	POST	Crear una lista de deseos	Sí	Gestionar listas de deseos	201, 400, 401, 403, 422, 500
Listas de deseos	/api/listas-deseos/{id}	PUT	Actualizar una lista de deseos	Sí	Gestionar listas de deseos	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Listas de deseos	/api/listas-deseos/{id}	PATCH	Actualizar parcialmente una lista	Sí	Gestionar listas de deseos	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Listas de deseos	/api/listas-deseos/{id}	DELETE	Eliminar lógicamente una lista	Sí	Gestionar listas de deseos	204, 401, 403, 404, 409, 500
Listas de deseos	/api/listas-deseos/{id}/restaurar	PATCH	Restaurar una lista	Sí	Gestionar listas de deseos	200, 401, 403, 404, 500
Listas de deseos	/api/listas-deseos/{id}/forzar	DELETE	Eliminar físicamente una lista	Sí	Gestionar listas de deseos	204, 401, 403, 404, 409, 500

Detalle de Lista de Deseos:

Módulo	Endpoint	Método	Descripción	Autenticación	Permiso	Códigos
Detalles lista deseos	/api/lista-de-seos-detall es	GET	Consultar detalles	Sí	Gestionar listas de deseos	200, 401, 403, 500
Detalles lista deseos	/api/lista-de-seos-detall es/{id}	GET	Consultar un detalle	Sí	Gestionar listas de deseos	200, 401, 403, 404, 500
Detalles lista deseos	/api/lista-de-seos-detall es	POST	Agregar un alimento a una lista	Sí	Gestionar listas de deseos	201, 400, 401, 403, 422, 500
Detalles lista deseos	/api/lista-de-seos-detall es/{id}	PUT	Actualizar un detalle	Sí	Gestionar listas de deseos	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Detalles lista deseos	/api/lista-de-seos-detall es/{id}	PATCH	Actualizar parcialmente un detalle	Sí	Gestionar listas de deseos	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Detalles lista deseos	/api/lista-de-seos-detall es/{id}	DELETE	Eliminar lógicamente un detalle	Sí	Gestionar listas de deseos	204, 401, 403, 404, 409, 500
Detalles lista deseos	/api/lista-de-seos-detall es/{id}/rest aurar	PATCH	Restaurar un detalle	Sí	Gestionar listas de deseos	200, 401, 403, 404, 500
Detalles lista deseos	/api/lista-de-seos-detall es/{id}/forz ar	DELETE	Eliminar físicamente un detalle	Sí	Gestionar listas de deseos	204, 401, 403, 404, 409, 500

Órdenes:

Módulo	Endpoint	Método	Descripción	Autenticación	Permiso	Códigos
Órdenes	/api/orden es	GET	Consultar órdenes	Sí	Gestiona r órdenes	200, 401, 403, 500
Órdenes	/api/orden es/{id}	GET	Consultar una orden	Sí	Gestiona r órdenes	200, 401, 403, 404, 500
Órdenes	/api/orden es	POST	Crear una orden	Sí	Gestiona r órdenes	201, 400, 401, 403, 422, 500
Órdenes	/api/orden es/{id}	PUT	Actualizar una orden	Sí	Gestiona r órdenes	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Órdenes	/api/orden es/{id}	PATCH	Actualizar parcialmente una orden	Sí	Gestiona r órdenes	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Órdenes	/api/orden es/{id}	DELETE	Eliminar lógicamente una orden	Sí	Gestiona r órdenes	204, 401, 403, 404, 409, 500
Órdenes	/api/orden es/{id}/res taurar	PATCH	Restaurar una orden	Sí	Gestiona r órdenes	200, 401, 403, 404, 500
Órdenes	/api/orden es/{id}/for zar	DELETE	Eliminar físicamente una orden	Sí	Gestiona r órdenes	204, 401, 403, 404, 409, 500

Detalles de Orden:

Módulo	Endpoint	Método	Descripción	Autenticación	Permiso	Códigos
Detalles orden	/api/orden-detalles	GET	Consultar detalles de órdenes	Sí	Gestionar órdenes	200, 401, 403, 500
Detalles orden	/api/orden-detalles/{id}	GET	Consultar un detalle	Sí	Gestionar órdenes	200, 401, 403, 404, 500
Detalles orden	/api/orden-detalles	POST	Agregar un alimento a una orden	Sí	Gestionar órdenes	201, 400, 401, 403, 422, 500
Detalles orden	/api/orden-detalles/{id}	PUT	Actualizar un detalle	Sí	Gestionar órdenes	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Detalles orden	/api/orden-detalles/{id}	PATCH	Actualizar parcialmente un detalle	Sí	Gestionar órdenes	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Detalles orden	/api/orden-detalles/{id}	DELETE	Eliminar lógicamente un detalle	Sí	Gestionar órdenes	204, 401, 403, 404, 409, 500
Detalles orden	/api/orden-detalles/{id}/restaurar	PATCH	Restaurar un detalle	Sí	Gestionar órdenes	200, 401, 403, 404, 500
Detalles orden	/api/orden-detalles/{id}/forzar	DELETE	Eliminar físicamente un detalle	Sí	Gestionar órdenes	204, 401, 403, 404, 409, 500

Logs:

Módulo	Endpoint	Método	Descripción	Autenticación	Permiso	Códigos
Logs	/api/logs	GET	Consultar registros de actividad	Sí	Consultar registros de actividad	200, 401, 403, 500
Logs	/api/logs/{id}	GET	Consultar un registro de actividad	Sí	Consultar registros de actividad	200, 401, 403, 404, 500
Logs	/api/logs	POST	Crear un registro de actividad	Sí	Gestionar registros de actividad	201, 400, 401, 403, 422, 500
Logs	/api/logs/{id}	PUT	Actualizar un registro	Sí	Gestionar registros de actividad	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Logs	/api/logs/{id}	PATCH	Actualizar parcialmente un registro	Sí	Gestionar registros de actividad	200, 400, 401, 403, 404, 422, 500
Logs	/api/logs/{id}	DELETE	Eliminar lógicamente un registro	Sí	Gestionar registros de actividad	204, 401, 403, 404, 409, 500
Logs	/api/logs/{id}/restaurar	PATCH	Restaurar un registro	Sí	Gestionar registros de actividad	200, 401, 403, 404, 500
Logs	/api/logs/{id}/forzar	DELETE	Eliminar físicamente un registro	Sí	Gestionar registros de actividad	204, 401, 403, 404, 409, 500

Conclusiones

Con esta actividad se realizó el diseño de los servicios web RESTful que podrán ser utilizados en la Plataforma de Redistribución de Alimentos Excedentes. A partir de las entidades que ya forman parte del proyecto se definieron los endpoints necesarios para consultar, crear, actualizar y eliminar información mediante diferentes métodos HTTP.

También se establecieron los parámetros que recibirán los servicios, las respuestas en formato JSON, los códigos HTTP y los posibles mensajes de error. Además, se definieron los procesos de autenticación y autorización para controlar el acceso a las funciones administrativas de la plataforma.

Este diseño permite tener una estructura clara de cómo funcionará la API y servirá como base para su posterior implementación dentro del proyecto.

Enlaces del proyecto

Repositorio de GitHub:

<https://github.com/DonovanPeredo03/plataforma-redistribucion-alimentos>

Video demostrativo:

Anexo de evidencias

←

Pestañas del documento

Centro Universitario de L...

Diseño de servicios we...

Integrantes:

Introducción

Descripción general de...

Recursos del sistema

Definición de endpoints

Métodos HTTP

Parámetros de entrada

Respuestas esperadas

Mensajes de error

Códigos HTTP

Servicios de autenticac...

Servicios de autorización

Tabla resumen de la API

Usuarios:

Conclusiones

Enlaces del proyecto

Anexo de evidencias

Definición de endpoints

Para cada recurso del sistema se definirán diferentes endpoints que permitirán realizar las operaciones necesarias mediante la API. Los endpoints seguirán una estructura RESTful y utilizarán el método HTTP correspondiente dependiendo de la acción que se quiera realizar.

Cada recurso contará con operaciones para consultar los registros, consultar un registro específico, crear, actualizar, eliminar de forma lógica, restaurar y eliminar de forma permanente.

Endpoints del recurso Alimentos

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/alimentos	Consultar el listado de alimentos.
GET	/api/alimentos/{id}	Consultar un alimento específico.
POST	/api/alimentos	Registrar un nuevo alimento.
PUT	/api/alimentos/{id}	Actualizar completamente la información de un alimento.
PATCH	/api/alimentos/{id}	Actualizar parcialmente la información de un alimento.
DELETE	/api/alimentos/{id}	Eliminar lógicamente un alimento.
PATCH	/api/alimentos/{id}/restaurar	Restaurar un alimento eliminado lógicamente.
DELETE	/api/alimentos/{id}/forzar	Eliminar físicamente un alimento.

24°C
Mayorm. soleado

Buscar

ESP
LAA

06:14 p. m.
01/10/2026

Evidencia 1. Documento elaborado y tabla de endpoints